Trigonometria - Practico

Completar y resolver. Verificar con Pitagoras y con A + B = 90 grados.

1) Completar la tabla pitagorica

a) Hipotenusa = ?; catetos 113 y 156

b) Hipotenusa 701; cateto 651; cateto = ?

c) Hipotenusa 653; cateto 315; cateto = ?

2) Coseno

a) Triangulo ABC, hipotenusa AB = 16 cm y BC = 6 cm (recto en C). De que angulo se puede calcular el coseno? Calculalo y halla el angulo.

b) Triangulo ABC rectangulo en C, B = 35 grados y AB = 12 cm. Cuanto vale cos B? Se puede calcular la hipotenusa? Calcula los lados.

3) Seno

a) Triangulo ABC con C = 90 grados, A = 25 grados y AB = 34 cm. Que lado se calcula con el seno de A? Calculalo y halla B.

b) Hipotenusa 40 cm y un cateto 18 cm. Que linea trigonometrica usar? Calcula el angulo comprendido y termina el triangulo.

4) Tangente

a) Triangulo rectangulo en A, B = 50 grados y AB = 12 cm. Calcula AC sin hallar la hipotenusa y verifica.

b) Catetos 12 cm y 30 cm. Calcula los angulos restantes y la hipotenusa.

5) Resolver los triangulos (casos I, II y III)

a) CASO I: catetos 6 cm y 8 cm.

b) CASO II: hipotenusa 12 cm y angulo 35 grados.

c) CASO III: cateto 8 cm e hipotenusa 12 cm.

6) Piramide de base cuadrada

Base cuadrada de 233 m de lado y arista de 220 m. Calcular la altura y la apotema de una cara.

7) Cateto menor igual a la cuarta parte de la hipotenusa

En un triangulo rectangulo el cateto menor es la cuarta parte de la hipotenusa y el cateto mayor mide 12 cm. Calcular los lados y los angulos.

8) Calcular el valor de x

F, A y C estan alineados; AB es perpendicular a FC; FA = 3 cm, AC = 9 cm, BC = 12 cm y FB = x. Calcular x.